

Architecture Client/Serveur

Différence HTTP vs HTTPS

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	11/02/2026	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	29/05/2026	CAIN => DICAN

Sommaire

Architecture Client / Serveur.....	2
Le client.....	2
Le serveur.....	2
Le réseau.....	2
Architecture Client/Serveur (navigation Web).....	3
Vocabulaire/Définitions.....	3
Navigateur Web (Client Web/Browser)	3
Serveur Web	3
HTTP (HyperText Transfer Protocol).....	3
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).....	3
Les 4 piliers de la sécurité (CAIN).....	4
Confidentialité.....	4
Authenticité.....	4
Intégrité.....	4
Non-répudiation/Traçabilité.....	4
Une version plus actuelle (les 5 piliers) de la sécurité.....	4
Fonctionnement HTTPS.....	5
Vocabulaire.....	5
SSL (Secure Socket Layer).....	5
TLS (Transport Layer Security).....	5
CA (Certificate Authority) / AC (Autorité de Certification).....	5
Clé Publique.....	5
Clé Privé.....	5
Sources :	5

Architecture Client / Serveur

L'architecture client-serveur est une manière d'organiser la communication entre deux machines :

Le client

C'est l'appareil de l'utilisateur (ordinateur, smartphone, tablette...)
Il envoie une demande (request)
Exemples : un navigateur web, une application, un logiciel réseau...

Le serveur

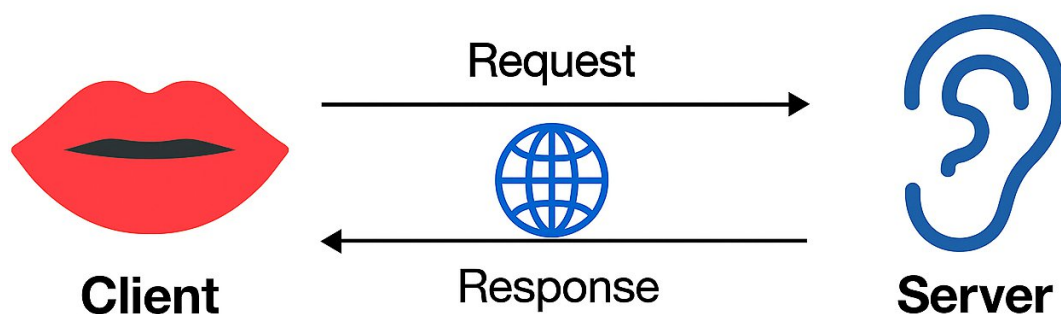
C'est une machine (physique ou virtuelle) qui propose un service
Il reçoit la demande, la traite, puis renvoie une réponse
Exemples : serveur web, serveur de fichiers, serveur de mail...

Le réseau

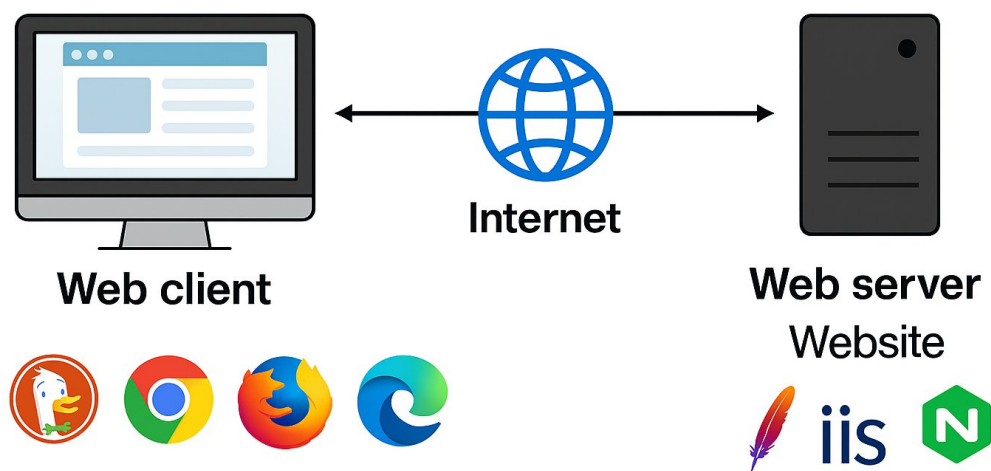
C'est ce qui permet au client et au serveur de communiquer.
Le client n'accède jamais directement aux fichiers du serveur :
il passe toujours par des requêtes et réponses.

Voir/revoir cours « fondamentaux réseau » avec la typologie des réseaux (PAN, LAN, MAN WLAN, WAN)

Client/Server architecture



Architecture Client/Serveur (navigation Web)



Vocabulaire/Définitions

Navigateur Web (Client Web/Browser)

Ce logiciel permet à l'utilisateur de faire ses **demandes** auprès d'un serveur Web, lorsqu'il reçoit la réponse de ce dernier, il affiche le résultat.

Les navigateurs Web les plus sont Internet **Explorer/Edge**, **Firefox**, **Chrome**, **Safari**, **Opera**, **DuckDuckGo**, **Brave**.

Serveur Web

Les **serveurs web** propose ses **services**, il est à l'écoute des demandes des clients. Les serveurs web les plus connu sont **Microsoft IIS**, **Apache** et **NGINX**.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Il s'agit d'un protocole utilisé pour récupérer des ressources telles que des fichiers HTML. HTTP fournit une norme de messagerie pour faciliter les échanges de communication entre les clients Web (par exemple, un navigateur) et les serveurs Web. Le port traditionnel côté serveur en **HTTP** est le **80**.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

Il s'agit de la **version sécurisée** du protocole **HTTP**, principal protocole utilisé pour l'envoi de données entre un navigateur Web et un site Web. HTTPS est chiffré afin de renforcer la sécurité du transfert de données. Ceci est particulièrement important lorsque les utilisateurs transmettent des données sensibles, par exemple en se connectant à un compte bancaire, à un service de courrier électronique ou à un prestataire d'assurance maladie.

Tous les sites web, en particulier ceux qui nécessitent des informations d'identification pour la connexion, doivent utiliser HTTPS. Le port traditionnel côté serveur en **HTTPS** est le **443**.



Les 4 piliers de la sécurité (CAIN)

Confidentialité

Les données sont chiffrées → personne ne peut les lire durant le transit.

Authenticité

Le certificat SSL/TLS garantit l'identité du serveur.

Intégrité

Les données ne peuvent pas être modifiées sans être détectées.

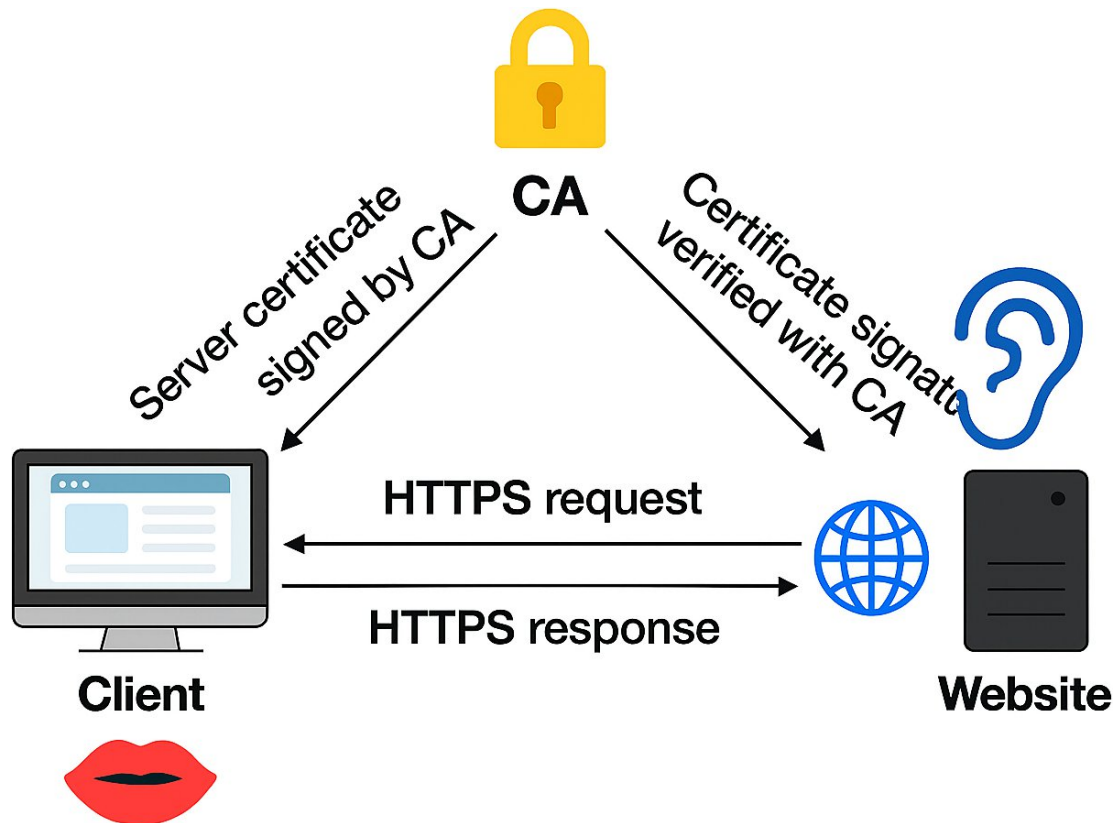
Non-répudiation/Traçabilité

Grâce aux certificats et aux signatures numériques, on peut prouver qu'une communication provient bien d'un acteur identifié → il ne peut pas nier l'avoir envoyée.

Une version plus actuelle (les 5 piliers) de la sécurité



Fonctionnement HTTPS



Vocabulaire

SSL (Secure Socket Layer)

Protocole de sécurisation/chiffrement des échanges (tunnel), obsolète.

TLS (Transport Layer Security)

Protocole de sécurisation/chiffrement des échanges (tunnel) utilisé actuellement.

CA (Certificate Authority) / AC (Autorité de Certification)

C'est l'autorité de certification qui va s'assurer de l'authenticité des certificats.

Clé Publique

Clé de chiffrement utilisée pour chiffrer un message. Le destinataire peut déchiffrer le message à l'aide de sa clé privée.

Clé Privé

Clé de chiffrement utilisée pour déchiffrer un message qui a été chiffré avec sa clé publique.

Sources :

<https://youtu.be/7W7WPMX7arI>

<https://fr.wiktionary.org/wiki/Web>

<https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/ssl/what-is-https/>